

GDP Nowcasting 시스템 고도화 — AI/ML 협업 중간 결과

작성일 2026-07-02 · 평가 기준: 속보치(flash), 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 표본: 2018Q1-2025Q4 (32개 분기)

1. 요약

제공된 실시간 빈티지 데이터와 DFM/LSTM 운영 산출물을 바탕으로, 기존 전망체계를 동일한 검증 조건에서 재현하고 AI/ML 및 최신 기술 후보를 확장 평가하였다. 주요 결과는 다음과 같다.

- 기존 DFM(0.865) 및 DFM+XGBoost(0.765) 성과를 소수점 수준까지 재현하여 검증체계의 신뢰성을 확인하였다.
- 국면전환(regime-gated) 앙상블을 통해 기존 최고치(0.765)를 **0.755**로 개선하였으며, 두 국면 모두에서 우위를 보였다.
- 최신 딥러닝(Transformer·시계열 파운데이션 모델)은 분기 GDP의 소표본 특성상 정확도 개선 효과가 확인되지 않았으며, 설명가능성 및 국면 진단 역할로의 활용을 제안한다.

2. 핵심 결과

모형	전체 (32분기)	COVID (20-22)	최근 (23-25)
regime-gated 제안	0.755	0.992	0.520
DFM + XGBoost (기존 최고)	0.765	0.999	0.542
DFM (기준선)	0.865	1.255	0.541
XGBoost (단독)	0.937	1.096	0.724
Transformer · Foundation (단독)	1.02-1.45	열위	열위

단위: 속보치 기준 전망주차 평균 RMSE (낮을수록 우수). 값은 소수 셋째 자리 반올림.

실시간 충격탐지기가 국면을 판정하여 shock 구간은 DFM+XGBoost, 평온 구간은 DFM+RF로 전환한다. 변동성 산정 창(K)을 3~8분기로 바꾸어도 모두 0.765를 하회(0.755-0.759)하여 하이퍼파라미터에 견고하였다.

3. 방법

- 모든 후보 모형을 동일 목표분기·동일 빈티지·동일 전망주차에서 비교하였으며, 평가 target은 속보치(flash)이다.
- walk-forward 검증으로 미래 정보 누수를 차단하였고, AI/ML 후보는 DFM 보정 월별 데이터를 공통 입력으로 사용하였다.
- AI/ML 후보를 자체 환경에서 재학습하여 기존 결과를 재현한 뒤(신뢰성 확인) 확장 실험을 수행하였다.

4. 주요 발견

① **재현 성공.** 기존 DFM·DFM+XGBoost 성과를 소수점 수준으로 재현하여 검증체계의 신뢰성을 확인하였다.

② **국면전환 앙상블**. 기존 최고치(0.765)를 0.755로 개선하였고, COVID·최근 두 국면 모두에서 우위이며 하이퍼파라미터에도 견고하다.

③ **최신 딥러닝의 한계**. Transformer 및 파운데이션 모델은 분기 GDP의 소표본 특성상 예측·탐지 양쪽에서 정확도 개선이 확인되지 않았다.

④ **시사점**. 정확도의 기반은 DFM+트리 계열로 견고히 유지하고, 최신 기술은 설명가능성(어텐션 기반 변수 기여도)과 국면 진단 역할이 적합하다.

5. 다음 단계 (제안)

- Diebold-Mariano 검정을 통한 개선의 통계적 유의성 점검 (소표본 한계 병기)
- 충격탐지기 고도화 — DFM 뉴스분해 및 월별 지표를 활용한 조기 감지
- 설명가능성 레이어(어텐션 기반 변수 기여도)를 통한 전망 근거 제시
- 산업모형 기반 생산접근 nowcasting 결합 검토

종합. 국면전환 앙상블로 정확도를 개선하고, 최신 기술은 설명가능성·국면 진단에 투입하는 구성을 제안한다. 소표본 환경에서는 단순하고 견고한 방법이 우수하다는 점이 예측·탐지 실험 전반에서 일관되게 확인되었다.